Esercizi proposti di Geometria
Ingegneria Informatica
Foglio1 (Numeri Complessi)

1) Scrivere in forma algebrica i seguenti numeri complessi:
a) $(1-i)/(2+i)$
b) $(2+2i)^{100}$
c) $(\sqrt{3}+i)^{20}(1-i)^{10}$

2) Rappresentare nel piano i seguenti sottoinsiemi di $\mathbf{C}$.
a) $A = \{z \in \mathbf{C} : z(1-z) \in \mathbf{R}\}$
b)(∗) $B = \{z \in \mathbf{C} : Re(z^4) = 0\}$
c) $C = \{z \in \mathbf{C} : N(z+1) > 2\}$

3) Dati i numeri complessi $z_1 = (3+i6)$ e $z_2 = (-5+i2)$, determinare la forma algebrica dei seguenti numeri complessi:

$$z_1 + z_2, \quad z_1/z_2, \quad \overline{z_1}, \quad \overline{z_1 - z_2}, \quad \overline{z_1 z_2}$$

Determinare inoltre $|z_1|$, $|z_2|$, $|z_1 z_2|$, $|z_1 + z_2|$.

4) Scrivere in coordinate polari e in forma esponenziale i seguenti numeri complessi:

$$5, \quad -2, \quad i3, \quad -i1/2, \quad 2+i2, \quad \sqrt{3}+i, \quad -\sqrt{2}+\sqrt{2}i, \quad 3+i4$$

5) Provare che per ogni $z, z_1 \in \mathbf{C}$ si ha:

$$|z| = |\overline{z}|, \quad \overline{z+z_1} = \overline{z} + \overline{z_1}, \quad \overline{zz_1} = \overline{z}\ \overline{z_1}, \quad |z+z_1| \leq |z| + |z_1|, \quad \overline{z^{-1}} = \overline{z}^{-1},$$

$$|z^n| = |z|^n \text{ per ogni } n \in \mathbf{Z}, \overline{z^n} = \overline{z}^n \text{ per ogni } n \in \mathbf{Z}$$

6) Sia z un numero complesso di coordinate polari ρ e α. Quali sono le coordinate polari di iz? e di $-z$? e di z^{-1}?

7) Sia $z \in \mathbf{C}$.
a) Provare che $z\overline{z} = |z|^2$.
b) Provare che $z = \overline{z}$ se e solo se $z \in \mathbf{R}$.
c) Provare che $z = |z|$ se e solo se $z \in \mathbf{R}$ e $z \geq 0$.
d) Per quali z si ha $z = i\overline{z}$? e) Per quali $z \in \mathbf{C}$ si ha $Re(z^2) = 0$? E $Im(z^2) = 0$?

8) Quali luoghi geometrici sono descritti nel piano delle seguenti condizioni?
a) I numeri complessi z tali che $|z| \leq 1$.
a) I numeri complessi z tali che $z^2 \in \mathbf{R}$.
a) I numeri complessi z tali che $Re(z) = Im(z)$.
a) I numeri complessi z tali che $|z| \leq 1$.
a) I numeri complessi z tali che $Re(z^3) = 0$.

9) Determinare le radici complesse dei sequenti polinomi:
a) $x^3 - 1$
b)(∗) $(x+1)^4 + i$
c) $x^3 + (i-1)x^2 + (1-i)x - 1$
d)(∗) $x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
e)(∗) $x^8 - x^7 + x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$

10) Fattorizzate in $\mathbf{R}[x]$ i seguenti polinomi:

$$x^3+1, \quad x^2+1, \quad x^4+x^3+x^2+x+1, \quad x^4-1, \quad x^4+1, \quad x^4+x^2+1, \quad x^6-x^5+x^4-x^3+x^2$$

11) Determinare, se esiste, un polinomio $f(x)$ di $\mathbf{R}[x]$ tale che le sue radici in $\mathbf{R}$ siano $2, 3, i$ e $i+1$ (solo queste). Determinare, se esiste, un polinomio $f(x)$ di $\mathbf{R}[x]$ tale che $2, 3, i$ e $i+1$ siano radici di f.

12) Sia $n \in \mathbf{N}^*$. Una radice n-esima di 1 è, per definizione, una soluzione in $\mathbf{C}$ dell'equazione $x^n = 1$.
a) Provare che il prodotto di due radice n-esime di 1 è una radice n-esima di 1.
b) Provare che se z è una radice n-esima di 1 e m e' multiplo di n, allora z è anche una radice m-esima di 1.